



Arquitectura de uP Intel IA32 y 64

Cátedra: Organización del Computador II
Lic. Juan Pablo Moreno



Contenido

1. Arquitectura Intel 8086/8088
2. Modos de operación IA32
3. Pipeline escalar
4. Evolución de la arquitectura
5. Hyper Threading
6. RISC vs CISC



Evolución de los microprocesadores Intel

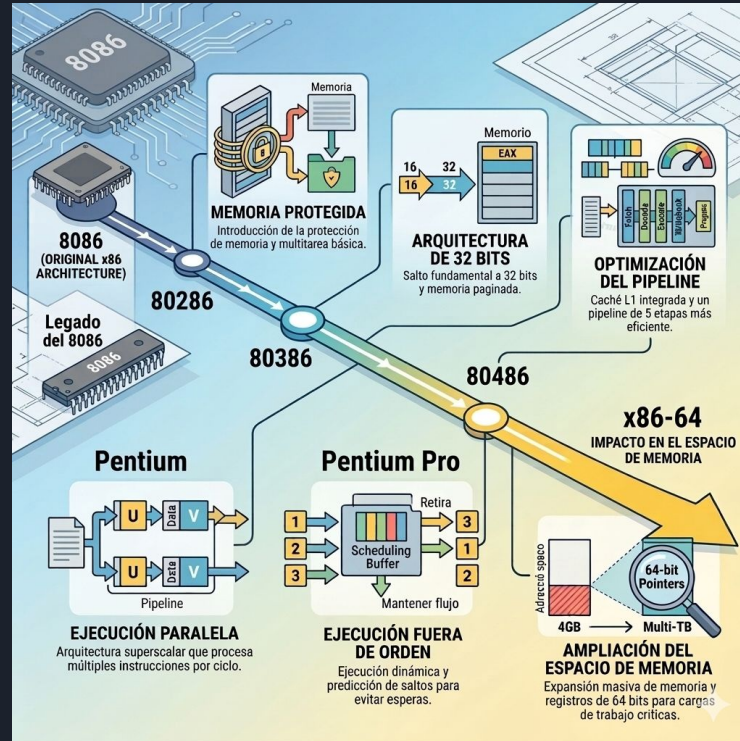
Etapas evolutivas

- Arquitectura 16 bits (8086 – 80286)
- Arquitectura 32 bits IA-32
- Arquitectura 64 bits x86-64

Evolución de los microprocesadores

- Intel 8086 y 8088
- Intel 80186
- Intel 80286
- Intel 80386 (nacimiento de IA-32)
- Intel 80486
- Pentium
- Pentium Pro, Pentium II y Pentium III
- Intel Core de cuarta generación

Evolución de los microprocesadores Intel



Características Intel 8086/8088

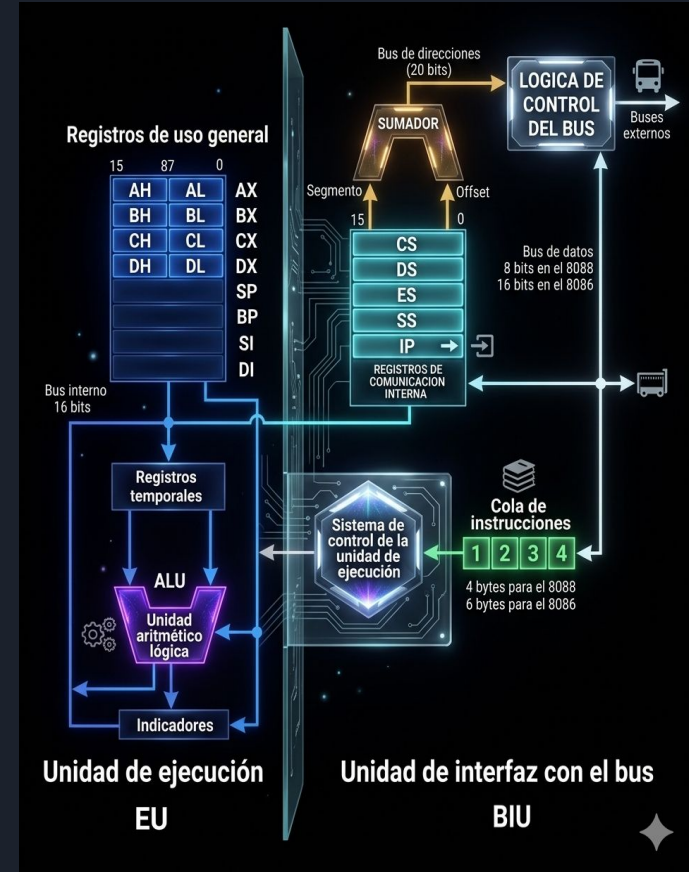
El Intel 8086 fue el primer procesador de la familia x86. El Intel 8088 fue adoptado para las PC. La diferencia radica en el bus de datos 8086 maneja 16 bits mientras que el 8088 puede manejar sólo 8 bits.

Característica	Valor
Arquitectura	16 bits
Bus de direcciones	20 bits
Memoria direccionable	1 MB
Frecuencia	6 – 12 MHz

Arquitectura Intel 8086/8088

Las unidades de ejecución son idénticas en ambos microprocesadores, pero las unidades de interfaz del bus son diferentes

- En 1978 Intel lanzó al mercado el primer microprocesador de 16 bits el 8086
- En 1979 apareció el 8088 es un procesador casi idéntico al 8086. La única diferencia entre ambos es el tamaño del bus de datos externo.



Características Intel 80186

El Intel 80186, introducido en 1982, fue diseñado como una versión mejorada del Intel 8086, manteniendo compatibilidad con el conjunto de instrucciones.

Característica	Valor
Arquitectura	16 bits
Bus de direcciones	20 bits
Memoria direccionable	1 MB
Frecuencia	6 – 12 MHz



Características Intel 80286

El Intel 80286, representó un salto mucho más significativo en la arquitectura. Mientras el 80186 era una mejora del 8086, el 80286 fue diseñado pensando en sistemas operativos multitarea y protección de memoria.

Característica	Valor
Arquitectura	16 bits
Bus de direcciones	24 bits
Memoria direccionable	16 MB
Frecuencia	hasta 25 MHz



Introducción del modo protegido

Este modo permitía implementar características fundamentales para sistemas operativos multitarea:

- protección de memoria
- aislamiento entre procesos
- control de acceso a recursos
- gestión segura de programas concurrentes

El concepto clave era que un programa no podía acceder libremente a toda la memoria del sistema, sino únicamente a la memoria asignada por el sistema operativo.



Descriptores de segmento

En el modo protegido, los segmentos dejaron de ser simples valores en registros y pasaron a estar definidos mediante descriptores de segmento almacenados en tablas especiales.

Cada descriptor contiene información como:

- dirección base del segmento
- tamaño del segmento
- tipo de segmento
- privilegios de acceso

Esto permitió implementar control de acceso a memoria, evitando que un programa sobrescriba memoria de otro programa o del sistema operativo.



Tablas de descriptores

Global Descriptor Table (GDT): contiene descriptores accesibles para todo el sistema.

Local Descriptor Table (LDT): contiene descriptores específicos de un proceso.

Esto permitió aislar programas entre sí.



Características Intel 80386

El Intel 80386 introdujo la arquitectura IA-32, que sería la base de los sistemas durante más de dos décadas.

Característica	Valor
Arquitectura	32 bits
Bus de direcciones	32 bits
Memoria direccionable	4 GB
Frecuencia	12 - 40 MHz

Registros extendidos

Los registros de propósito general se ampliaron de 16 a 32 bits.

Registro 16 bits	Registro 32 bits
AX	EAX
BX	EBX
CX	ECX
DX	EDX



Introducción de la paginación

La paginación permite dividir la memoria en bloques de tamaño fijo llamados páginas.

El sistema operativo puede mapear direcciones virtuales a direcciones físicas mediante tablas de páginas.

Esto permitió implementar memoria virtual, una característica esencial de los sistemas operativos modernos.



Modo virtual 8086

El 80386 introdujo el modo virtual 8086, que permitía ejecutar programas antiguos del Intel 8086 dentro de un entorno protegido.

Esto garantizaba compatibilidad con software existente.



Características Intel 80486

El Intel 80486 incorporó mejoras de rendimiento importantes, tales como pipeline de 5 etapas, memoria caché L1 integrada, coprocesador matemático integrado (FPU), mayor frecuencia de reloj.

Característica	Valor
Arquitectura	32 bits
Bus de direcciones	32 bits
Memoria direccionable	4 GB
Frecuencia	25 - 100 MHz



Pipeline de instrucciones

El 80486 implementó un pipeline de 5 etapas, que permite superponer la ejecución de varias instrucciones.

Etapas típicas del pipeline:

- Fetch
- Decode
- Execute
- Memory
- Write Back

Este mecanismo aumenta significativamente el rendimiento del procesador.



Memoria caché integrada

El 80486 fue el primer procesador x86 en integrar memoria caché L1 dentro del chip.

La caché almacena instrucciones y datos utilizados recientemente, reduciendo el tiempo de acceso a memoria.



Coprocesador matemático integrado

En procesadores anteriores, el cálculo de punto flotante era realizado por un coprocesador externo.

El 80486 incorporó la unidad de punto flotante (FPU) dentro del mismo chip.

Esto mejoró el rendimiento en aplicaciones científicas y de ingeniería.



Características Intel Pentium

El Intel Pentium introdujo el concepto de arquitectura superescalar. Posee dos pipelines de ejecución, bus de datos de 64 bits.

Característica	Valor
Arquitectura	32 bits
Bus de direcciones	32 bits
Memoria direccionable	4 GB
Frecuencia	60 - 200 MHz



Ejecución paralela

En procesadores anteriores, el procesador ejecutaba una instrucción por ciclo de reloj.

La arquitectura superescalar permite ejecutar múltiples instrucciones simultáneamente.

Esto se logra mediante múltiples unidades de ejecución.



Doble pipeline

El Pentium incorporó dos pipelines:

- pipeline U (primario): Ejecuta cualquier instrucción, tanto simples como complejas
- pipeline V (secundario): Ejecuta únicamente instrucciones simples de enteros (instrucciones de uso frecuente)

Esto permitió ejecutar dos instrucciones por ciclo en condiciones ideales.



Bus de datos de 64 bits

El Pentium amplió el bus de datos externo a 64 bits, duplicando la cantidad de datos transferidos por ciclo.

Esto mejoró el acceso a memoria.



Ejecución fuera de orden

En arquitecturas tradicionales, las instrucciones se ejecutan estrictamente en el orden en que aparecen en el programa. Sin embargo, esto puede generar bloqueos en el pipeline cuando una instrucción depende del resultado de otra.

La ejecución fuera de orden permite:

- reorganizar instrucciones
- ejecutar primero aquellas que no tienen dependencias
- maximizar el uso de las unidades de ejecución.



Ejecución especulativa

Consiste en predecir el resultado de una instrucción de salto y continuar ejecutando instrucciones posteriores antes de conocer el resultado real.

- Si la predicción es correcta: se gana tiempo de ejecución.
- Si la predicción es incorrecta: se descartan los resultados y se reanuda la ejecución correcta.

Renombrado de registros

El renombrado de registros evita conflictos artificiales cuando distintas instrucciones utilizan el mismo registro lógico.

El procesador asigna registros físicos diferentes, permitiendo mayor paralelismo.



Características Intel Pentium Pro

El Intel Pentium Pro introdujo tecnologías fundamentales como la ejecución fuera de orden, ejecución especulativa y el renombrado de registros.

Característica	Valor
Arquitectura	32 bits
Bus de direcciones	36 bits
Memoria direccionable	4 GB
Frecuencia	150 - 200 MHz

Características Intel Pentium II

El Intel Pentium II incorpora mejoras en rendimiento y extensiones multimedia con Multimedia Extensions (MMX).

Característica	Valor
Arquitectura	32 bits
Bus de direcciones	36 bits
Memoria direccionable	4 GB
Frecuencia	233 - 450 MHz

Características Intel Pentium III

El Intel Pentium III incorpora Streaming SIMD Extensions (SSE).

SIMD (Single Instruction, Multiple Data)

Característica	Valor
Arquitectura	32 bits
Bus de direcciones	36 bits
Memoria direccionable	4 GB
Frecuencia	450 MHz - 1.4 GHz



Arquitectura x86-64

La arquitectura moderna x86-64 amplía los registros a 64 bits.

Características

- Múltiples núcleos
- Ejecución fuera de orden avanzada
- Caché multinivel
- Soporte para virtualización
- Extensiones vectoriales



Ampliación del espacio de direcciones

En arquitecturas de 32 bits: $2^{32} = 4 \text{ GBytes}$

Esto resultó insuficiente para aplicaciones modernas.

La arquitectura x86-64 amplía el espacio teórico a: 2^{64}

Aunque en la práctica se utilizan menos bits.



Nuevos registros

Los registros se amplían a 64 bits.

EAX → RAX

Además, se agregaron nuevos registros:

R8 – R15.

Esto mejora el rendimiento de compiladores y aplicaciones.



Arquitectura multinúcleo

Los procesadores modernos incluyen múltiples núcleos de procesamiento, permitiendo ejecutar varios hilos simultáneamente.

Esto mejora el rendimiento en:

- Servidores
- Aplicaciones científicas
- Procesamiento paralelo



Jerarquía de memoria caché

Los procesadores modernos incorporan múltiples niveles de caché

- Cache L1
- Cache L2
- Cache L3

Año	Procesador	Característica principal
1978	8086	Primer procesador de 16 bits.
1979	8088	Versión económica del 8086 con bus externo de 8 bits; IBM lanzó las PC.
1982	80186	Integración de controladores de interrupciones, temporizadores y DMA.

Año	Procesador	Característica principal
1982	80286	Introdujo la gestión de memoria y multitarea por hardware (Modo Protegido).
1985	80386	Arquitectura de 32 bits, soporte para sistemas operativos modernos con memoria virtual.
1989	80486	Caché L1 y FPU Integrados, incluyó una unidad de punto flotante

Año	Procesador	Característica principal
1993	Pentium	Arquitectura Superescalar, ejecución de dos instrucciones por ciclo de reloj.
1995	Pentium Pro	Introdujo la memoria caché L2 integrada.
1997	Pentium MMX	Instrucciones Multimedia para acelerar gráficos, video y audio.

Año	Procesador	Característica principal
1997	Pentium II	Formato de Cartucho (Slot 1). Incorporó tecnología MMX.
1999	Pentium III	Instrucciones SSE, Mejora procesamiento de imágenes 3D y video por internet.
2000	Pentium IV	Diseño para alcanzar frecuencias de reloj extremadamente altas (GHz) y mejorar el rendimiento multimedia

Año	Procesador	Característica principal
2001	IA-64	Diseñado para reemplazar a la arquitectura x86 en servidores y estaciones de trabajo de alto rendimiento
2004	x86-64	Mayor capacidad de direccionamiento de memoria. Modo Large (64 bits) y Modo Compatibilidad (32 bits)



Modos de operación IA-32

Pueden operar en distintos modos

- Modo real: corresponde al funcionamiento original del Intel 8086.
- Modo protegido: Introducido con el Intel 80286.
- Modo sistema (System Management Mode): en arquitecturas modernas se incluye un modo sistema o supervisor, utilizado por el sistema operativo para ejecutar operaciones privilegiadas.



Modo Real (Real-address)

Características:

- Direccionamiento de 20 bits
- Máximo 1 MB de memoria
- Sin protección de memoria
- Acceso directo a hardware

Este modo es utilizado durante el arranque o reinicio del sistema.



Modo Protegido

Es el modo nativo del procesador. Puede ejecutar directamente código de modo real, en un ambiente protegido y multitarea. (virtual 8086)

Características:

- Acceso a memoria extendida
- Protección entre procesos
- Niveles de privilegio
- Soporte para multitarea

Se definen cuatro anillos de privilegio:

- Ring 0: Kernel
- Ring 1: Servicios del sistema
- Ring 2: Drivers
- Ring 3: Aplicaciones

Modo Protegido





System Management Mode (SMM)

En arquitecturas modernas se incluye un modo sistema o supervisor, utilizado por el sistema operativo para ejecutar operaciones privilegiadas.

Este modo permite:

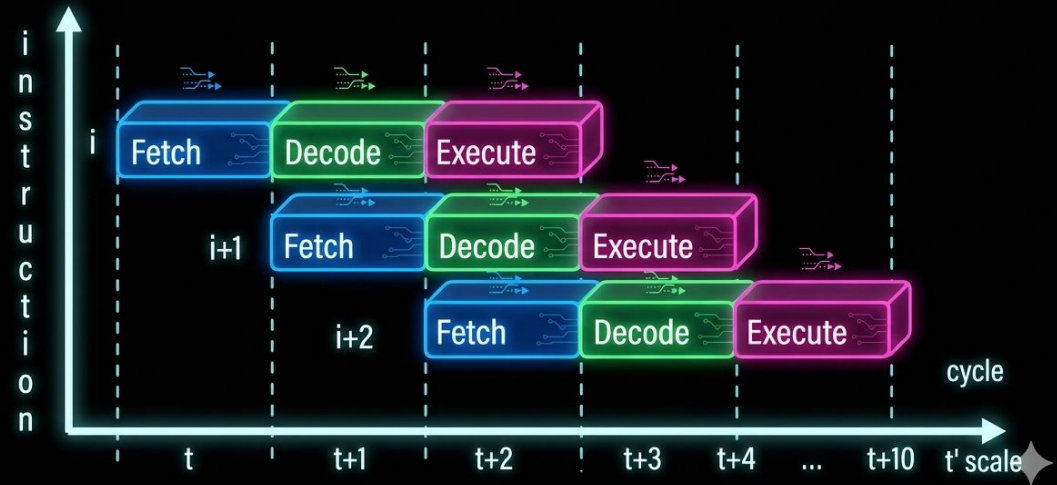
- Manejo de memoria
- Control de dispositivos
- Gestión de interrupciones

Pipeline escalor

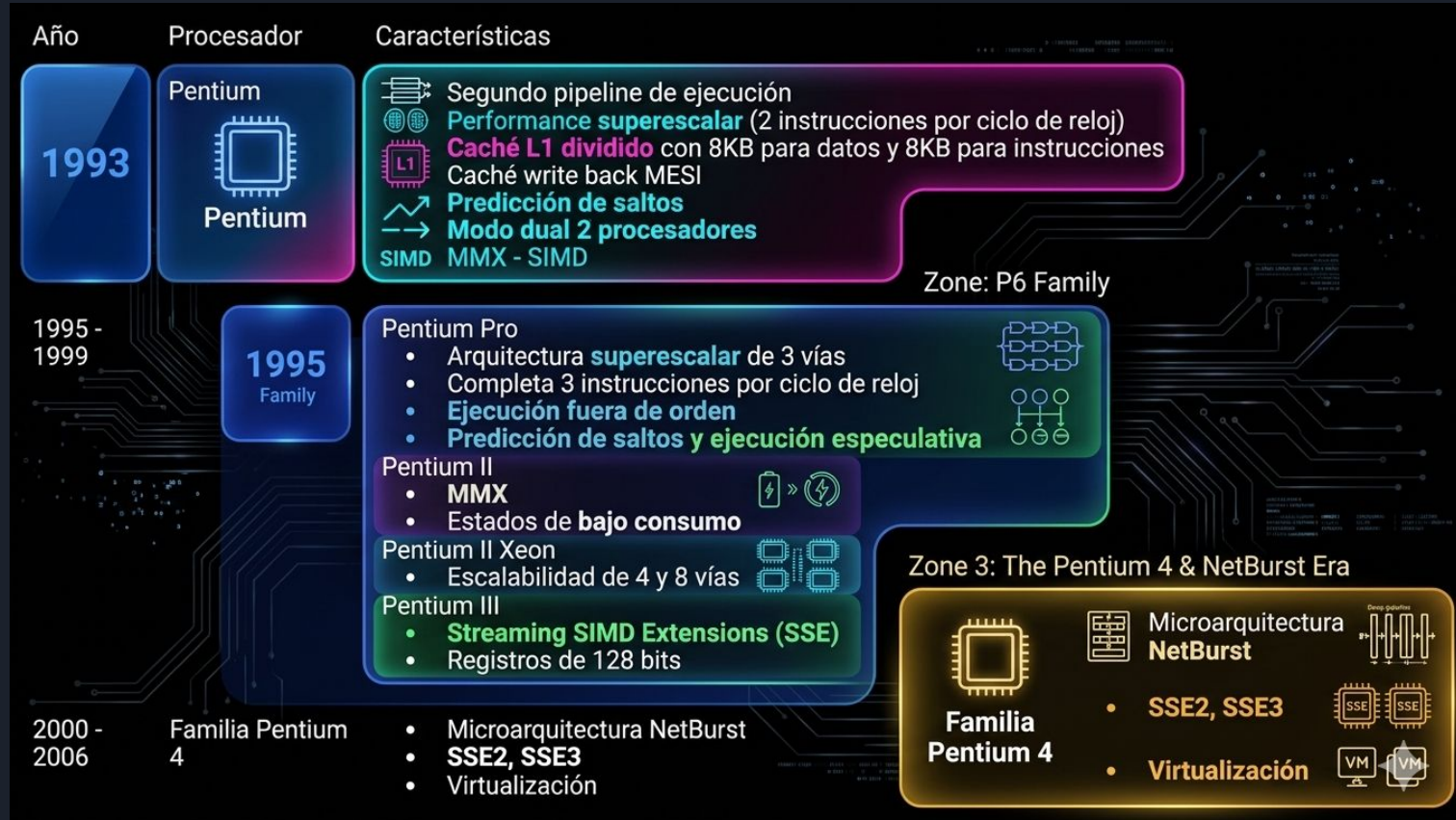
- Permite la ejecución solapada de instrucciones
- Análogo a línea de montaje de una fábrica

- 3-stage pipeline: Fetch - Decode - Execute
- Three-cycle latency, one instruction per cycle throughput

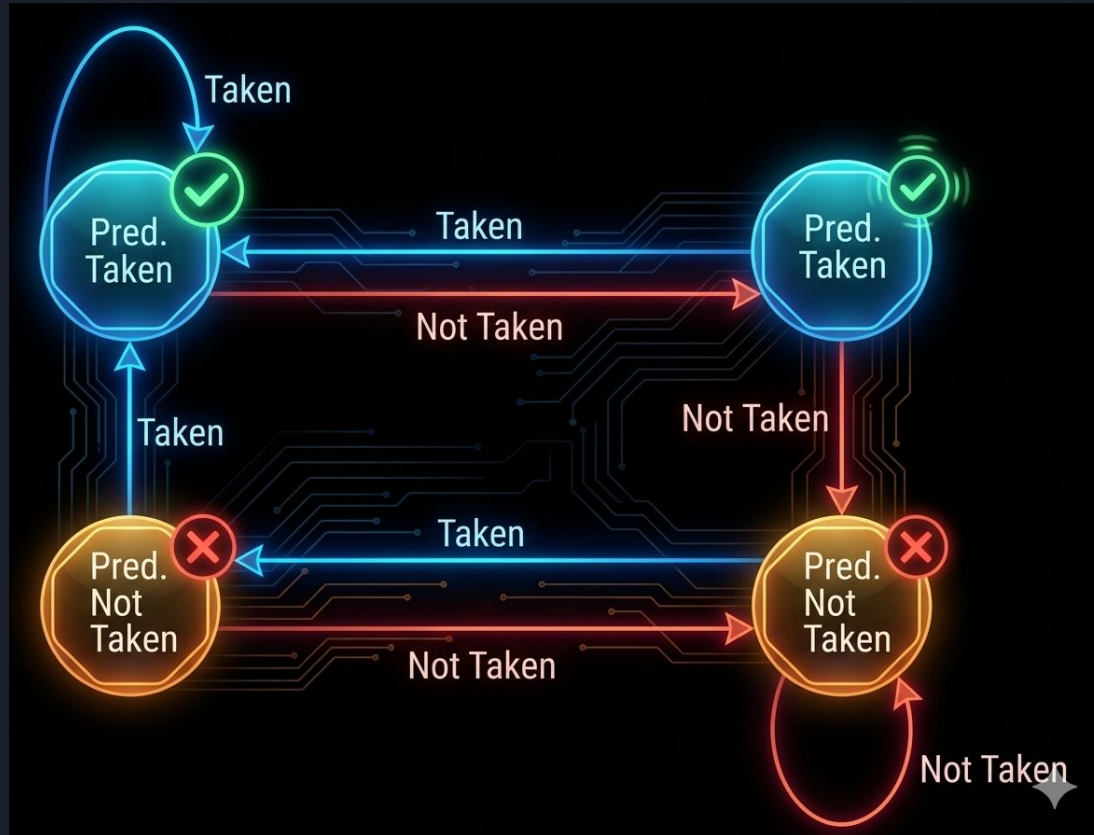
█ = Fetch
█ = Decode
█ = Execute



Características de procesadores Pentium



Predicción de saltos





Ejecución especulativa

El CPU intenta predecir el futuro para así mejorar la performance:

En el caso de que el CPU sepa que un programa tiene múltiples ramas lógicas. Calcula los resultados de ambas antes de saber cual ejecutar

- Si A=True → calcular X
- Si A=False → calcular Z

Usando ejecución especulativa, calcularia X y Z antes de saber el valor de A

Otro tipo de Ejecución Especulativa es aprovechar el tiempo ocioso de CPU para calcular una instrucción pedida a menudo.

Ejecución especulativa



Pesadilla en la seguridad de las CPUs

Meltdown y Spectre son dos vulnerabilidades de E.E

- Meltdown permite acceder a la memoria del sistema.
- Spectre permite acceder a la memoria de otras aplicaciones para robar esos datos.

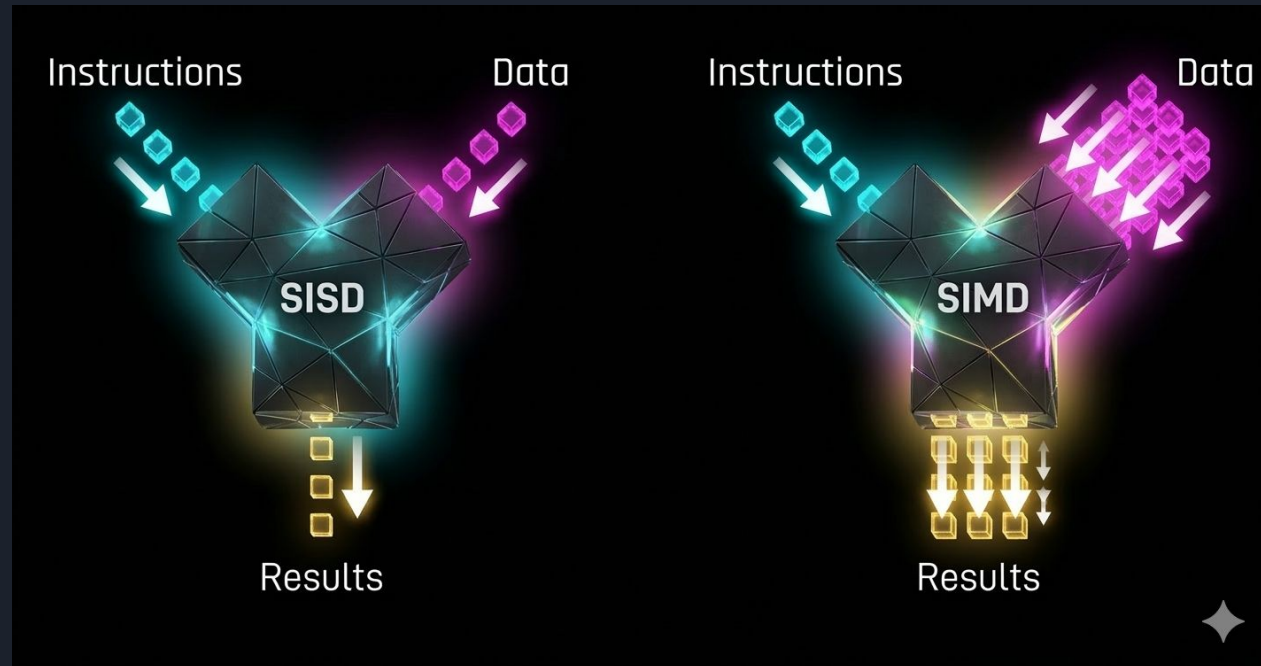
Fueron descubiertas en 2018 y mitigar el potencial daño que podían causar tuvo un gran costo en performance.

Utilizan un ataque de side-channel para adivinar los contenidos de la caché.

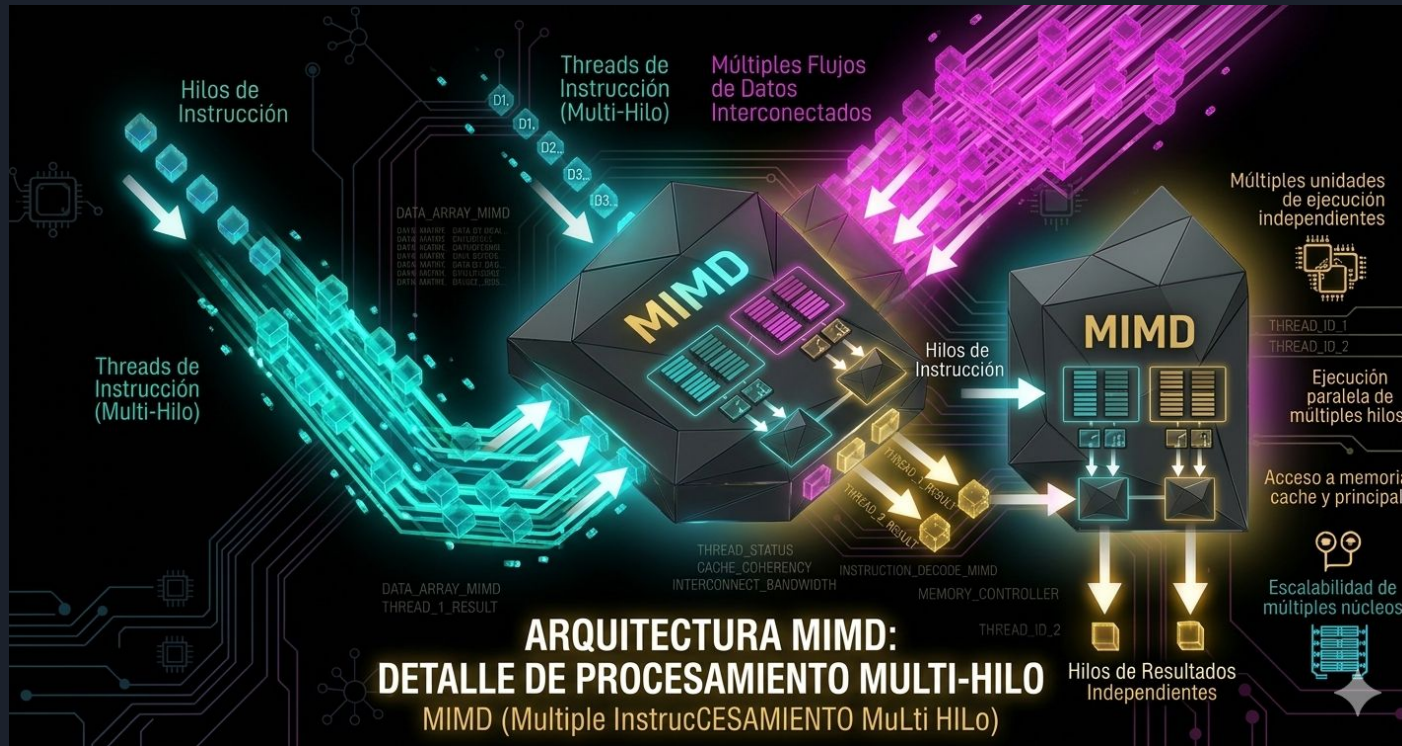


SIMD - MMX, SSE

Paralelismo a nivel de datos



MIMD (Multiple Instruction Multiple Data)

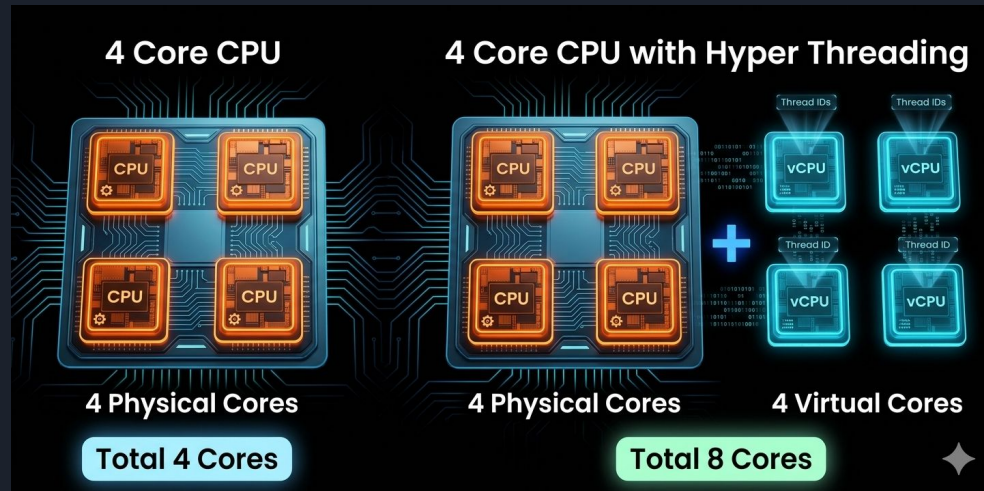


Características de procesadores

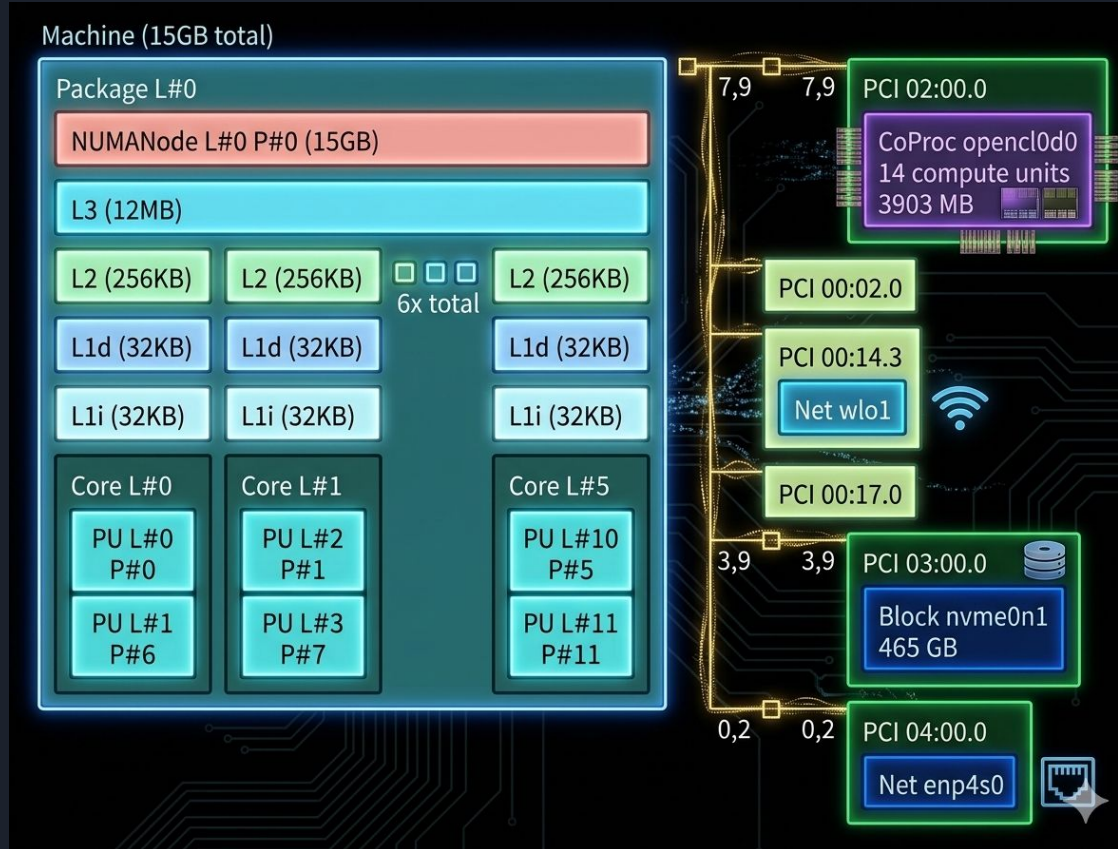


Hyper Threading

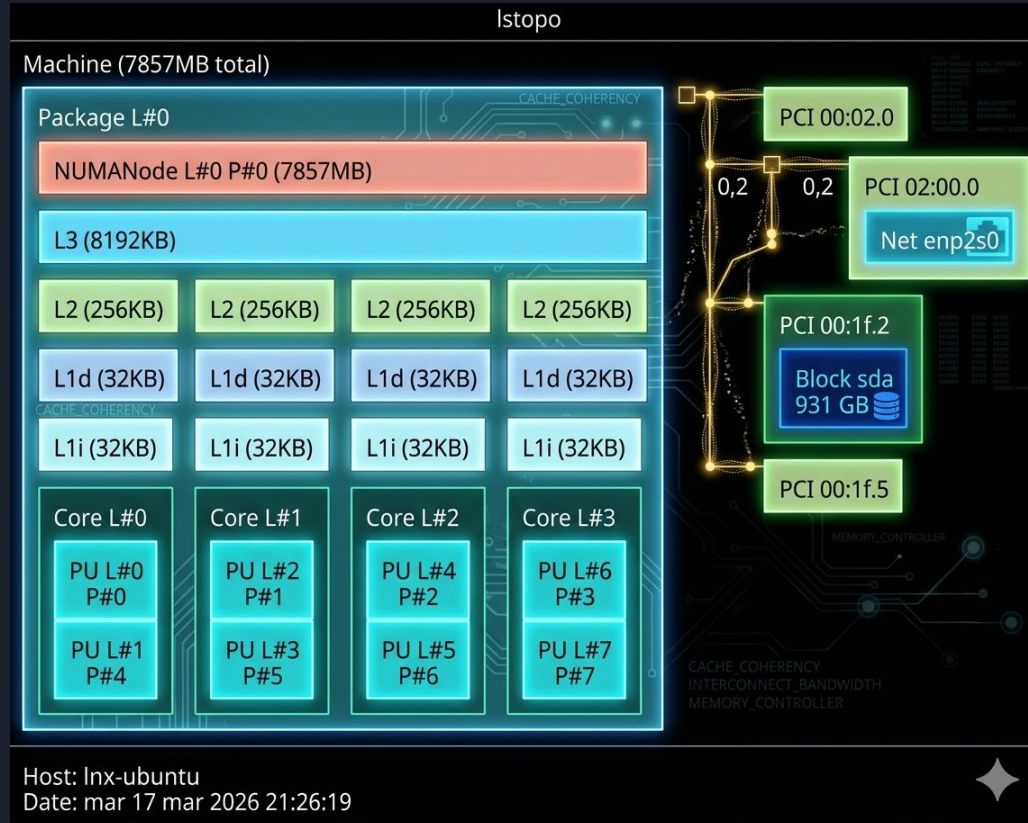
- Simula tener más núcleos para el SO
- 2 Hilos (Threads) por núcleo.
- Aprovecha las unidades de ejecución ociosas.
- Mejora la performance sin aumentar mucho el consumo.



Hyper Threading - comando lstopo



Hyper Threading - comando lstopo



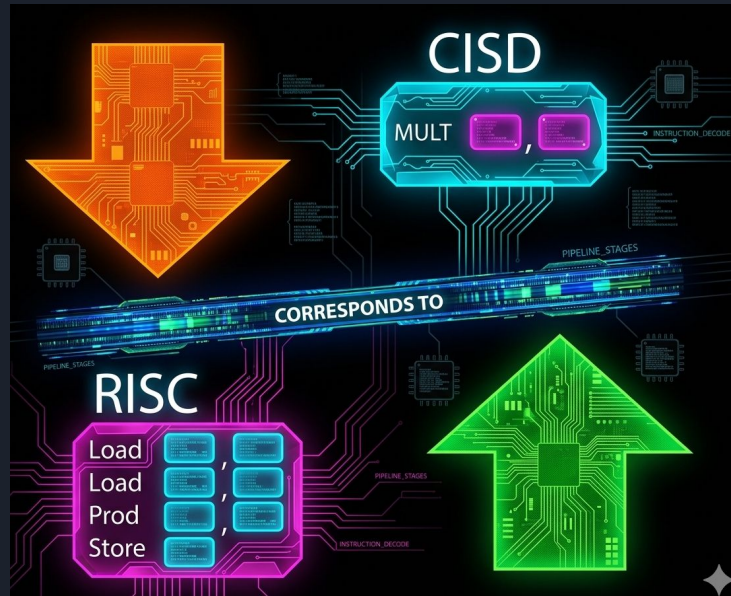
Hyper Threading - comando lstopo

Característica	Sistema 1 (Servidor/HPC)	Sistema 2 (Inx-ubuntu)
Núcleos Físicos (Cores)	6 Cores	4 Cores
Hilos Lógicos (PUs)	12 Hilos (Hyper-Threading)	8 Hilos (Hyper-Threading)
Caché L3 (Compartida)	12 MB (Mayor capacidad)	8 MB
Almacenamiento	NVMe (465 GB) - Alta velocidad	SATA/Block (931 GB) - Mayor capacidad
Aceleración Extra	Coprocesador OpenCL (14 unidades)	No detectado
Conectividad Red	Dual: Wi-Fi (w1o1) y Ethernet (enp4s0)	Única: Ethernet (enp2s0)

RISC vs CISC

Existen dos maneras al momento de diseñar una micro-arquitectura:

- RISC: Reduced instruction set computing
- CISC: Complex instruction set computing



Más silicio?

- RISC sacrifica en cantidad de instrucciones para reducir la complejidad y cantidad de sus transistores.
- CISC lo contrario.



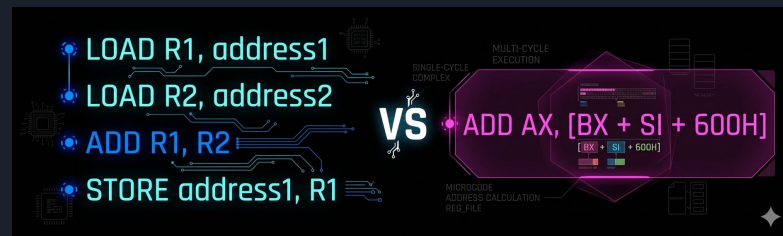
RISC vs CISC

RISC

- Instrucciones menos complejas altamente optimizadas que duran un ciclo de clock.
- De propósito general.
- Código más largo.
- Compiladores más complejos.
- Más ciclos por tarea.

CISC

- Instrucciones más complejas de varios ciclos de clock.
- Altamente específicas.
- Poco optimizadas.
- Compiladores más sencillos.
- Código más reducido.
- Menos ciclos por tarea.



RISC vs CISC

RISC

- Opera solo sobre registros.
- Gran cantidad de registros.
- Diseño de circuitos menos complejo.
- Instrucciones de igual tamaño.

CISC

- Puede acceder directamente a memoria.
- Mayor complejidad de circuitos.
- Distinto tamaño de instrucciones.



RISC vs CISC

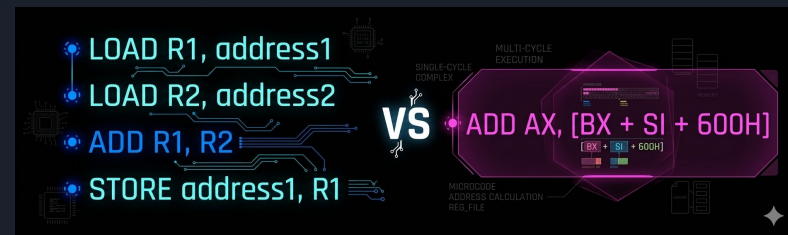
Procesadores con arquitectura:

RISC

- ARM
- MIPS
- ATMEL

CISC

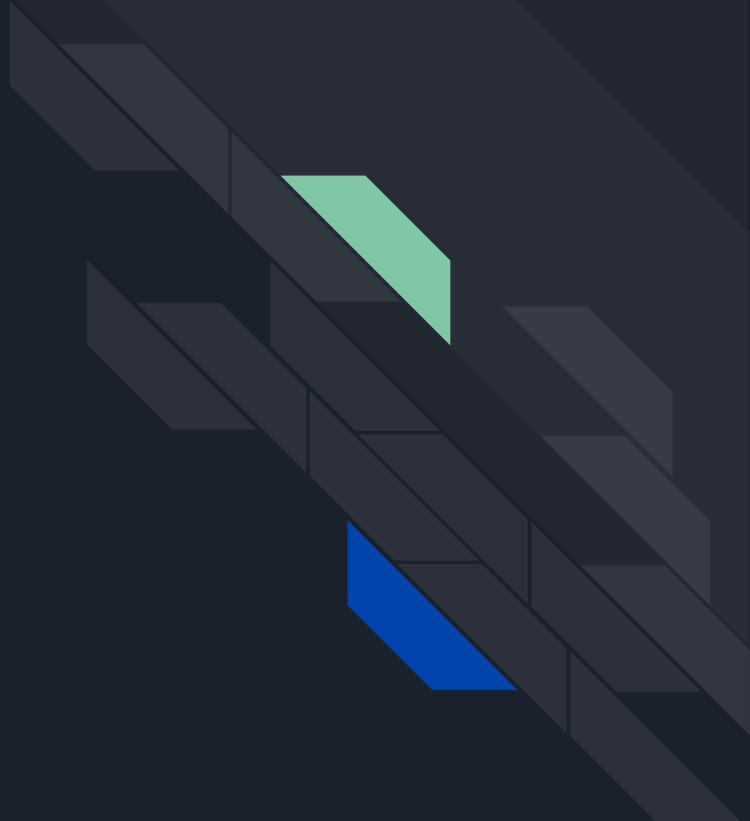
- Intel x86
- AMD x86-64



Cada vez más ambas tecnologías convergen.

RISC está tomando características de CISC y viceversa.

Gracias!

An abstract geometric graphic on the right side of the slide, consisting of several dark gray rectangular blocks arranged in a stepped, isometric pattern. Two blocks are highlighted: a light green one in the upper-middle section and a blue one in the lower-middle section.